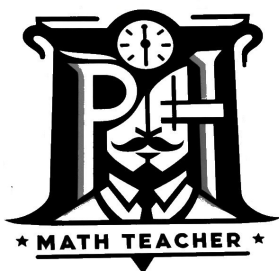


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - MÃ ĐỀ 101 LỚP TOÁN THẦY PHÁT Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; 3)$. (B) $(-4; 0)$. (C) $(0; 1)$. (D) $(-2; 0)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng xét dấu $f'(x)$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	

Dựa vào bảng xét dấu $f'(x)$ ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên $(0; 1)$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		-		-	0	+	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; +\infty)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(-1; +\infty)$. (D) $(-\infty; -1)$.

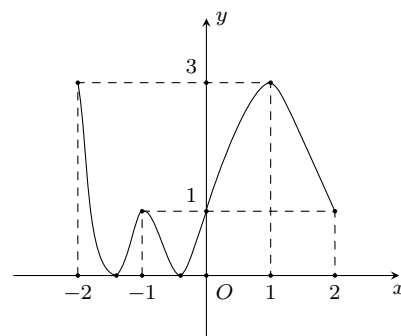
Lời giải.

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$. Giá trị của $M + m$ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) 4. (D) 3.



Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy $M = \max_{[-2; 2]} f(x) = 3$ và $m = \min_{[-2; 2]} f(x) = 0$. Vậy $M + m = 3 + 0 = 3$.

Chọn đáp án ☒ D ☐

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-		+	
$f(x)$			2			5	
	0			$-\infty$	3		

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- ☒ A 4. ☒ B 3. ☒ C 2. ☒ D 1.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có

- ☒ $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0$, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 0$.
- ☒ $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 5$, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 5$.
- ☒ $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = +\infty$, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$.

Vậy tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 3.

Chọn đáp án ☒ B ☐

CÂU 5. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-3}$. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- ☒ A $y = 3$. ☒ B $y = -7$. ☒ C $y = -\frac{1}{3}$. ☒ D $y = 2$.

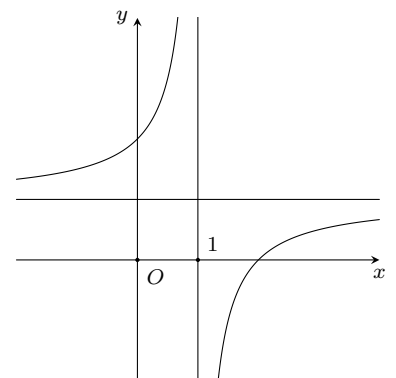
Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{3}{x}} = 2$, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.

Chọn đáp án ☒ D ☐

CÂU 6. Biết hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☒ A $y' > 0, \forall x \neq 1$. ☒ B $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. ☒ C $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. ☒ D $y' < 0, \forall x \neq 1$.



Lời giải.

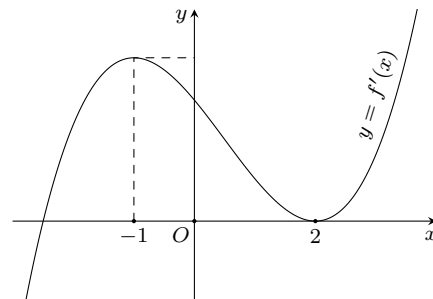
Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Từ đồ thị của hàm số suy ra hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định vì vậy $y' > 0, \forall x \neq 1$.

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



Lời giải.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 1. Vì dựa vào đồ thị của $f'(x)$ ta thấy $f'(x)$ đổi dấu một lần từ âm sang dương nên hàm số đã cho có một cực trị (một cực tiểu).

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 8. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m + 1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $[-4; 2]$. (B) $(-4; 2)$. (C) $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$. (D) $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty)$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 + 2(m + 1)x + 3$.

Hàm số $y = x^3 + (m + 1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' = (m + 1)^2 - 9 \leq 0 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 8 \leq 0 \Leftrightarrow -4 \leq m \leq 2.$$

Vậy $m \in [-4; 2]$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 9. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{2x + 1}{x - 2}$ trên đoạn $[3; 7]$. Tính giá trị của $M^2 + m$.

- (A) 52. (B) 58. (C) 6. (D) 10.

Lời giải.

Hàm số $y = f(x) = \frac{2x + 1}{x - 2}$ liên tục trên $[3; 7]$.

Ta có $y' = \frac{-5}{(x - 2)^2} < 0, \forall x \in [3; 7]$ nên hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $[3; 7]$.

Lúc đó

$$M = \max_{[3; 7]} f(x) = f(3) = 7, m = \min_{[3; 7]} f(x) = f(7) = 3.$$

Vậy $M^2 + m = 52$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

- (A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 3.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-4; 4\}$. Ta có

$$\lim_{x \rightarrow (-4)^-} y = \lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16} = \lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{(x + 1)(x - 4)}{(x + 4)(x - 4)} = \lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{x + 1}{x + 4} = +\infty, \text{ suy ra } x = -4 \text{ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} y = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x + 1)(x - 4)}{(x + 4)(x - 4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x + 1}{x + 4} = \frac{5}{8}, \text{ suy ra } x = 4 \text{ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.}$$

Vậy đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Lời giải.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung. Ta có $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 2$.

Chọn đáp án **C**

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ và trục hoành là

- A** 3. **B** 0. **C** 2. **D** 1.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Bảng biến thiên của hàm số

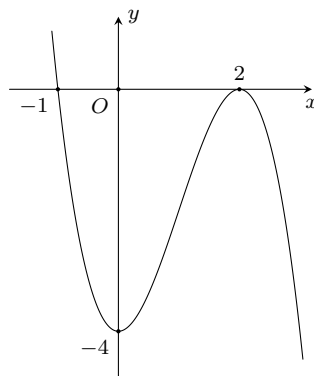
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Chọn đáp án **A**

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13.



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.	X	
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.		X
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng -4 .	X	
d) Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.		X

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

b) **S** Sai.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.

c) **Đ** Đúng.

Ta có $\min_{[-1; 1]} f(x) = -4$.

d) **S** Sai.

Xét hàm số $g(x) = f(3 - x)$. Vì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Từ đồ thị của hàm số ta có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Ta có $g'(x) = (3-x)f'(3-x) = -f'(3-x)$.

Cho $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -f'(3-x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3-x=0 \\ 3-x=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=1. \end{cases}$

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$ suy ra được bảng xét dấu của $g'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Vậy hàm số $g(x)$ không nghịch biến trên $(2;5)$.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) sai ☐

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như hình sau:

x	$-\infty$		-2		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$	0	$-$	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; 1)$.		X
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.		X
c) Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.	X	
d) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.	X	

Lời giải.

Dựa vào bảng xét dấu của $f'(x)$ ta có

a) ☒ Sai.

Hàm số không đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

b) ☒ Sai.

Hàm số không nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

c) ☒ Sai.

Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ đổi dấu ba lần nên hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

d) ☒ Đúng.

Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$ và tại điểm $x = 0$, $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) đúng ☐

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		X
b) $M = f(1) = \frac{1}{3}$.		X
c) $m = f(2) = -5$.	X	
d) Có 5 giá trị nguyên dương bé hơn 10 của t sao cho $f(x) \leq t, \forall x \in [0; 2]$.	X	

Lời giải.

Hàm số đã cho liên tục trên đoạn $[0; 2]$.

Ta có $y' = -\frac{8}{(x-3)^2} < 0, \forall x \neq 3$, suy ra hàm số nghịch biến trên đoạn $[0; 2]$.

Vậy $M = \max_{[0;2]} f(x) = f(0) = \frac{1}{3}$ và $m = \min_{[0;2]} f(x) = f(2) = -5$.

a) **S** Sai.

Vì hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$ nên hàm số nghịch biến trên $(0; 2) \subset (-\infty; 3)$.

b) **S** Sai.

$$\text{Vì } M = \max_{[0;2]} f(x) = f(0) = \frac{1}{3}.$$

c) **D** Đúng.

$$\text{Vì } m = \min_{[0;2]} f(x) = f(2) = -5.$$

d) **D** Sai.

$$\text{Ta có } f(x) \leq t, \forall x \in [0;2] \Leftrightarrow \max_{[0;2]} f(x) \leq t \Leftrightarrow t \geq \frac{1}{3}.$$

Vì t nguyên dương và bé hơn 6 nên $t \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Vậy có 5 giá trị của t thỏa mãn.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) đúng

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	-2	$+\infty$	$-\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 cực trị.		X
b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.	X	
c) Hàm số đồng biến trên $(-2; 3)$.		X
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.	X	

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta có

a) **S** Sai.

Vì $f'(x)$ không đổi dấu trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ nên hàm số không có cực trị.

b) **D** Đúng.

Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.

c) **S** Sai.

Vì hàm số không xác định trên $(-2; 3)$ nên hàm số không đồng biến trên $(-2; 3)$.

d) **D** Đúng.

$$\textcircled{a} \lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty, \text{ suy ra } x = -1 \text{ là tiệm cận đứng.}$$

$$\textcircled{b} \lim_{x \rightarrow -\infty} y = -2 \text{ và } \lim_{x \rightarrow +\infty} y = -2, \text{ suy ra } y = -2 \text{ là tiệm cận ngang.}$$

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận ngang là $y = -2$.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) đúng ☐ c) sai ☐ d) đúng

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: ,

Lời giải.

Điều kiện $x \neq -2$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{2x^2 + 8x + 6}{(x + 2)^2} \quad (x \neq -2). \text{ Cho } y' = 0 \Rightarrow 2x^2 + 8x + 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3. \end{cases}$$

Với $x = -1 \Rightarrow y = 1$.

Với $x = -3 \Rightarrow y = -7$.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A(-1; 1)$ và $B(-3; -7)$. Suy ra $AB = 2\sqrt{17} \approx 8,24$.

Đáp án: **8,24**

CÂU 18. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có dạng $y = ax + b, (a, b \in \mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $P = 5a + 2027b$.

Đáp án: **5**

Lời giải.

Giả sử hàm số có đồ thị là (C) . Ta có $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = x + \frac{1}{x - 1}$. Từ đó có

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x^2 - x + 1}{x - 1} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = 0.$$

Suy ra (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.

Vậy $a = 1, b = 0, P = 5a + 2024b = 5 \cdot 1 + 2024 \cdot 0 = 5$.

Đáp án: **5**

CÂU 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-10			-2		3		8	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$

Tìm m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

Đáp án: **3**

Lời giải.

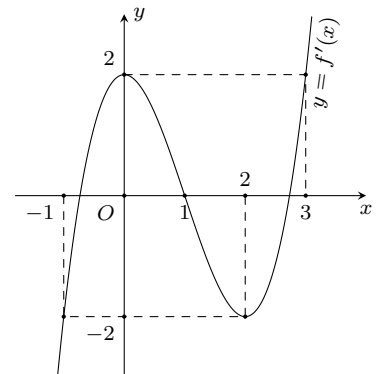
Đặt $t = x^3 + 4x + m \Rightarrow t' = 3x^2 + 4 > 0, \forall x \in (-1; 1)$ nên t đồng biến trên $(-1; 1)$ và $t \in (m - 5; m + 5)$.

Yêu cầu bài toán trở thành tìm m để hàm số $f(t)$ nghịch biến trên khoảng $(m - 5; m + 5)$.

$$\text{Dựa vào bảng xét dấu ta được } \begin{cases} m - 5 \geq -2 \\ m + 5 \leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m = 3.$$

Đáp án: **3**

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = f(x - m) - \frac{1}{2}(x - m - 1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phần tử thuộc S .



Đáp án: **1 4**

Lời giải.

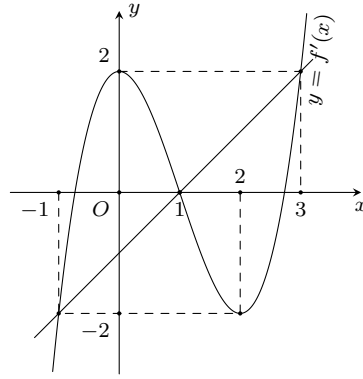
Ta có $g'(x) = f'(x - m) - (x - m - 1)$.

Xét phương trình $g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x - m) - (x - m - 1) = 0$ (1).

Đặt $x - m = t$, phương trình (1) trở thành $f'(t) - (t - 1) = 0 \Leftrightarrow f'(t) = t - 1$ (2).

Nghiệm của phương trình (2) là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = f'(t)$ và $y = t - 1$.

Ta có đồ thị các hàm số $y = f'(t)$ và $y = t - 1$ như sau:



Căn cứ đồ thị các hàm số ta có phương trình (2) có nghiệm là
$$\begin{cases} t = -1 \\ t = 1 \\ t = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = m - 1 \\ x = m + 1 \\ x = m + 3. \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên của $y = g(x)$ như sau:

x	$-\infty$	$m-1$		$m+1$		$m+3$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$							$+\infty$

Để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$ cần
$$\begin{cases} m - 1 \leq 5 \\ m + 1 \geq 6 \\ m + 3 \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 \leq m \leq 6 \\ m \leq 2. \end{cases}$$

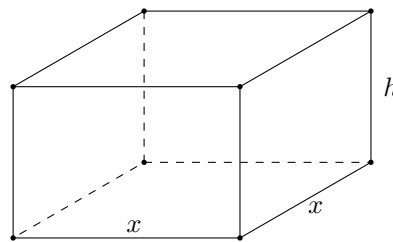
Vì $m \in \mathbb{N}^*$ nên $m \in \{1; 2; 5; 6\}$. Suy $S = 14$.

Đáp án: 14

CÂU 21. Một hộp sữa dung tích 1ℓ (lít) có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng x cm và chiều cao h cm. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

Đáp án: 1 0

Lời giải.



Thể tích của hộp sữa là $V = x^2 h \text{ cm}^3$.

Theo bài ra, ta có $V = 1\ell = 1000 \text{ cm}^3$. Suy ra $x^2 h = 1000 \Rightarrow h = \frac{1000}{x^2}$.

Ta có diện tích toàn phần của hộp sữa là

$$S_{\text{tp}} = S_{\text{xq}} + S_{\text{d}} = 4hx + 2x^2 = 4 \cdot \frac{1000}{x^2} \cdot x + 2x^2 = 2x^2 + \frac{4000}{x}.$$

Đặt $y = f(x) = 2x^2 + \frac{4000}{x}$, suy ra $f'(x) = 4x - \frac{4000}{x^2}$.

Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - \frac{4000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4000 = 0 \Leftrightarrow x = 10$.

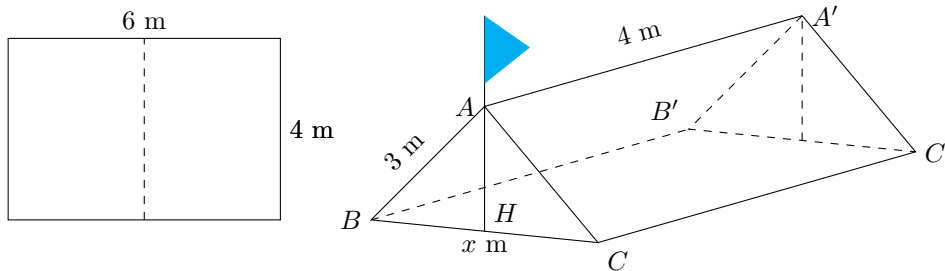
Ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau:

x	0	10	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	600	$+\infty$

Vậy để hộp sữa có diện tích toàn phần nhỏ nhất thì $x = 10$.

Đáp án:

CÂU 22. Trong đợt chào mừng kỉ niệm ngày 26 tháng 3, trường X có tổ chức cho các lớp bày các gian hàng tại sân trường. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động, một lớp đã nghĩ ra ý tưởng như sau: Dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m và chiều dài là 6 m, bằng cách gấp đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau x (m). Gọi x_0 (m) là giá trị của x để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. Tính $x_0\sqrt{2}$.



Đáp án:

Lời giải.

Theo đề bài, ta có $0 < x < 6$.

Gọi tên như hình vẽ với $AH \perp BC$, suy ra H là trung điểm của BC nên $BH = \frac{BC}{2} = \frac{x}{2}$.

Xét tam giác AHB vuông tại B , theo định lý

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{3^2 - \frac{x^2}{4}} = \frac{\sqrt{36 - x^2}}{2}.$$

$$V_{ABC.A'B'C'} = S_{ABC} \cdot AA' = \frac{1}{2}AH \cdot BC \cdot AA' = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{36 - x^2}}{2} \cdot x \cdot 4 = x\sqrt{36 - x^2}.$$

$$V' = \sqrt{36 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{36 - x^2}} = \sqrt{36 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{36 - x^2}} = \frac{36 - 2x^2}{\sqrt{36 - x^2}}.$$

$$V' = 0 \Leftrightarrow 36 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 3\sqrt{2} \text{ hoặc } x = -3\sqrt{2} \text{ (loại)}.$$

Bảng biến thiên:

x	0	$3\sqrt{2}$	6
$V'(x)$		+ 0 -	
$V(x)$	0	18	0

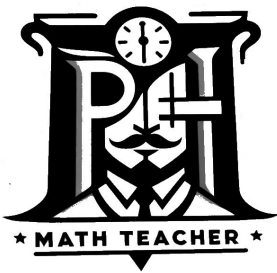
Dựa vào bảng biến thiên, $x = 3\sqrt{2}$ (m) thì khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất.

Vậy $x_0 = 3\sqrt{2}$ và $x_0\sqrt{2} = 6$.

Đáp án:

1. C	2. D	3. D	4. B	5. D	6. A	7. A	8. A	9. A	10. A	11. C	12. A
CÂU 13. ☒ ☐ ☒ ☐			CÂU 14. ☐ ☐ ☒ ☒			CÂU 15. ☐ ☐ ☒ ☒			CÂU 16. ☐ ☒ ☐ ☒		
CÂU 17. 8 , 2 4			CÂU 18. 5			CÂU 19. 3					
CÂU 20. 1 4			CÂU 21. 1 0			CÂU 22. 6					

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - MÃ ĐỀ 102
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
 Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+3)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(1; 3)$. (B) $(-4; 0)$. (C) $(0; 1)$. (D) $(-2; 0)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3. \end{cases}$

Bảng xét dấu $f'(x)$

x	$-\infty$	-3	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Dựa vào bảng xét dấu $f'(x)$ ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên $(-3; 0)$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -1)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(-1; +\infty)$. (D) $(1; +\infty)$.

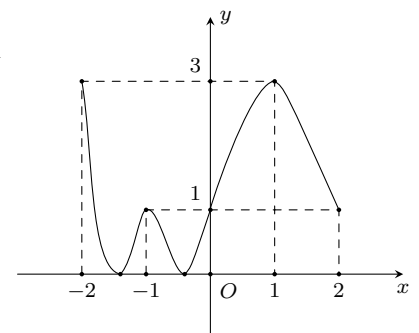
Lời giải.

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 2]$. Giá trị của $M.m$ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) 4. (D) 3.



Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy $M = \max_{[-2; 2]} f(x) = 3$ và $m = \min_{[-2; 2]} f(x) = 0$. Vậy $M + m = 3 + 0 = 3$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	0	2	-3	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có

☑ $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0$, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 0$.

☑ $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 5$, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = 5$.

Vậy tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 2.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 5. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{-3x+1}$. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) $y = 3$. (B) $y = -7$. (C) $y = -\frac{1}{3}$. (D) $y = 2$.

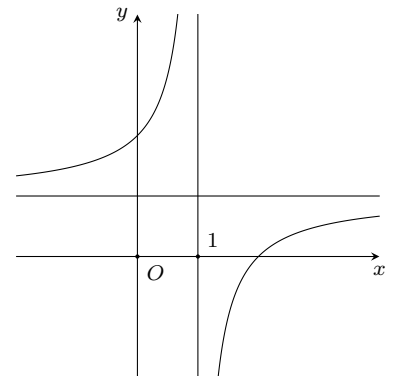
Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{-3x+1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{-3+\frac{1}{x}} = -\frac{1}{3}$, suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = -\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 6. Biết hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $y' > 0, \forall x \neq 1$. (B) $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (C) $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. (D) $y' < 0, \forall x \neq 1$.



Lời giải.

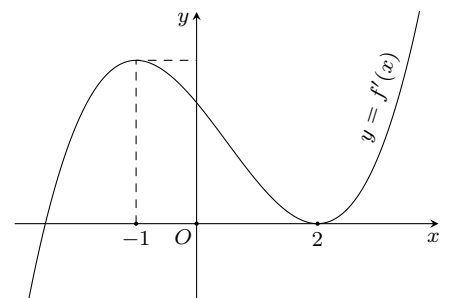
Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Từ đồ thị của hàm số suy ra hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định vì vậy $y' > 0, \forall x \neq 1$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



Lời giải.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 1. Vì dựa vào đồ thị của $f'(x)$ ta thấy $f'(x)$ đổi dấu một lần từ âm sang dương nên hàm số đã cho có một cực trị (một cực tiểu).

Chọn đáp án **(B)**

CÂU 8. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là
(A) $[-4; 2]$. **(B)** $(-4; 2)$. **(C)** $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$. **(D)** $(-\infty; -4) \cup (2; +\infty)$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 + 2(m+1)x + 3$.

Hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' = (m+1)^2 - 9 \leq 0 \Leftrightarrow m^2 + 2m - 8 \leq 0 \Leftrightarrow -4 \leq m \leq 2.$$

Vậy $m \in [-4; 2]$.

Chọn đáp án **(A)**

CÂU 9. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$ trên đoạn $[3; 7]$. Tính giá trị của $M^2 + 5m$.

(A) 52. **(B)** 38. **(C)** 6. **(D)** 10.

Lời giải.

Hàm số $y = f(x) = \frac{2x-1}{x-2}$ liên tục trên $[3; 7]$.

Ta có $y' = \frac{-3}{(x-2)^2} < 0, \forall x \in [3; 7]$ nên hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $[3; 7]$.

Lúc đó

$$M = \max_{[3;7]} f(x) = f(3) = 5, m = \min_{[3;7]} f(x) = f(7) = \frac{13}{5}.$$

Vậy $M^2 + 5m = 38$.

Chọn đáp án **(B)**

CÂU 10. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

(A) 1. **(B)** 0. **(C)** 2. **(D)** 3.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-4; 4\}$. Ta có

$$\lim_{x \rightarrow (-4)^-} y = \lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16} = \lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{(x+1)(x-4)}{(x+4)(x-4)} = \lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{x+1}{x+4} = +\infty, \text{ suy ra } x = -4 \text{ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} y = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+1)(x-4)}{(x+4)(x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+1}{x+4} = \frac{5}{8}, \text{ suy ra } x = 4 \text{ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.}$$

Vậy đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **(A)**

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

(A) 0. **(B)** 1. **(C)** 2. **(D)** 3.

Lời giải.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung. Ta có $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 3$.

Chọn đáp án **(D)**

CÂU 12. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ và trục hoành là

(A) 3. **(B)** 0. **(C)** 2. **(D)** 1.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1), y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Bảng biến thiên của hàm số

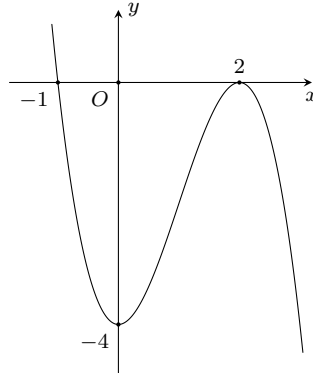
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt.

Chọn đáp án ☒ C ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.	X	
b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.		X
c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[-1; 1]$ bằng -4 .	X	
d) Hàm số $g(x) = f(3 - x)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.		X

Lời giải.

a) ☒ Đúng.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

b) ☒ Sai.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.

c) ☒ Đúng.

Ta có $\min_{[-1; 1]} f(x) = -4$.

d) ☒ Sai.

Xét hàm số $g(x) = f(3 - x)$. Vì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Từ đồ thị của hàm số ta có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Ta có $g'(x) = (3 - x)' f'(3 - x) = -f'(3 - x)$.

Cho $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -f'(3 - x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - x = 0 \\ 3 - x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 1. \end{cases}$

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$ suy ra được bảng xét dấu của $g'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Vậy hàm số $g(x)$ không nghịch biến trên $(2; 5)$.

Chọn đáp án ☐ a) đúng ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) sai ☐

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như hình sau:

x	$-\infty$	-2	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; 1)$.		X
b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.	X	
c) Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.		X
d) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.	X	

Lời giải.

Dựa vào bảng xét dấu của $f'(x)$ ta có

a) **Sai.**

Hàm số không đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

b) **Đúng.**

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ chứa khoảng $(3; +\infty)$.

c) **Sai.**

Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ đổi dấu ba lần nên hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

d) **Đúng.**

Hàm số đã cho liên tục trên $\mathbb{R}$ và tại điểm $x = 0$, $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) đúng ☐ c) sai ☐ d) đúng ☐

CÂU 15. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3x-1}{x-3}$. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 2]$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.		X
b) $M = f(1) = \frac{1}{3}$.		X
c) $m = f(2) = -5$.	X	
d) Có 5 giá trị nguyên dương bé hơn 10 của t sao cho $f(x) \leq t, \forall x \in [0; 2]$.	X	

Lời giải.

Hàm số đã cho liên tục trên đoạn $[0; 2]$.

Ta có $y' = -\frac{8}{(x-3)^2} < 0, \forall x \neq 3$, suy ra hàm số nghịch biến trên đoạn $[0; 2]$.

Vậy $M = \max_{[0;2]} f(x) = f(0) = \frac{1}{3}$ và $m = \min_{[0;2]} f(x) = f(2) = -5$.

a) **Sai.**

Vì hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$ nên hàm số nghịch biến trên $(0; 2) \subset (-\infty; 3)$.

b) **Sai.**

Vì $M = \max_{[0;2]} f(x) = f(0) = \frac{1}{3}$.

c) **Đúng.**

Vì $m = \min_{[0;2]} f(x) = f(2) = -5$.

d) **Sai.**

Ta có $f(x) \leq t, \forall x \in [0; 2] \Leftrightarrow \max_{[0;2]} f(x) \leq t \Leftrightarrow t \geq \frac{1}{3}$.

Vì t nguyên dương và bé hơn 6 nên $t \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Vậy có 5 giá trị của t thỏa mãn.

Chọn đáp án ☐ a) sai ☐ b) sai ☐ c) đúng ☐ d) đúng ☐

CÂU 16. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	-2	$+\infty$	-2

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 cực trị.		X
b) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.	X	
c) Hàm số đồng biến trên $(-2; 3)$.		X
d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.	X	

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta có

a) **Sai.**

Vì $f'(x)$ không đổi dấu trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ nên hàm số không có cực trị.

b) **Đúng.**

Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại đúng 1 điểm.

c) **Sai.**

Vì hàm số không xác định trên $(-2; 3)$ nên hàm số không đồng biến trên $(-2; 3)$.

d) **Đúng.**

$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$, suy ra $x = -1$ là tiệm cận đứng.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -2$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} y = -2$, suy ra $y = -2$ là tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận ngang là $y = -2$.

Chọn đáp án **a) sai | b) đúng | c) sai | d) đúng** ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án: ,

Lời giải.

Điều kiện $x \neq -2$.

Ta có $y' = \frac{2x^2 + 8x + 6}{(x + 2)^2}$ ($x \neq -2$). Cho $y' = 0 \Rightarrow 2x^2 + 8x + 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3. \end{cases}$

Với $x = -1 \Rightarrow y = 1$.

Với $x = -3 \Rightarrow y = -7$.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A(-1; 1)$ và $B(-3; -7)$. Suy ra $AB = 2\sqrt{17} \approx 8,24$.

Đáp án: **8,24** ☐

CÂU 18. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ có dạng $y = ax + b$, ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính giá trị biểu thức $P = 5a + 2027b$.

Đáp án:

Lời giải.

Giả sử hàm số có đồ thị là (C) . Ta có $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = x + \frac{1}{x - 1}$. Từ đó có

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{x^2 - x + 1}{x - 1} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = 0.$$

Suy ra (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.

Vậy $a = 1$, $b = 0$, $P = 5a + 2027b = 5 \cdot 1 + 2027 \cdot 0 = 5$.

Đáp án: **5** ☐

CÂU 19. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

x	$-\infty$	-10			-2		3		8		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	+	0	-	0	-	0	+	

Tìm m để hàm số $y = f(x^3 + 4x + m)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$?

Đáp án:

Lời giải.

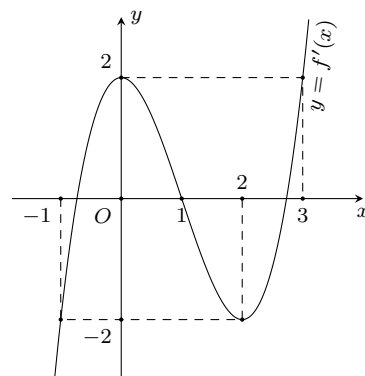
Đặt $t = x^3 + 4x + m \Rightarrow t' = 3x^2 + 4 > 0, \forall x \in (-1; 1)$ nên t đồng biến trên $(-1; 1)$ và $t \in (m - 5; m + 5)$.

Yêu cầu bài toán trở thành tìm m để hàm số $f(t)$ nghịch biến trên khoảng $(m - 5; m + 5)$.

Dựa vào bảng xét dấu ta được $\begin{cases} m - 5 \geq -2 \\ m + 5 \leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m = 3$.

Đáp án:

CÂU 20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Đặt $g(x) = f(x - m) - \frac{1}{2}(x - m - 1)^2 + 2019$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$. Tính tổng tất cả các phần tử thuộc S .



Đáp án:

Lời giải.

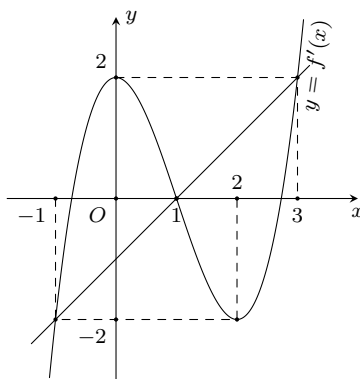
Ta có $g'(x) = f'(x - m) - (x - m - 1)$.

Xét phương trình $g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x - m) - (x - m - 1) = 0$ (1).

Đặt $x - m = t$, phương trình (1) trở thành $f'(t) - (t - 1) = 0 \Leftrightarrow f'(t) = t - 1$ (2).

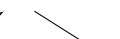
Nghiệm của phương trình (2) là hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = f'(t)$ và $y = t - 1$.

Ta có đồ thị các hàm số $y = f'(t)$ và $y = t - 1$ như sau:



Căn cứ đồ thị các hàm số ta có phương trình (2) có nghiệm là $\begin{cases} t = -1 \\ t = 1 \\ t = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = m - 1 \\ x = m + 1 \\ x = m + 3 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên của $y = g(x)$ như sau:

x	$-\infty$	$m-1$		$m+1$		$m+3$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$							$+\infty$

Để hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên khoảng $(5; 6)$ cần
$$\begin{cases} m - 1 \leq 5 \\ m + 1 \geq 6 \\ m + 3 \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 \leq m \leq 6 \\ m \leq 2. \end{cases}$$

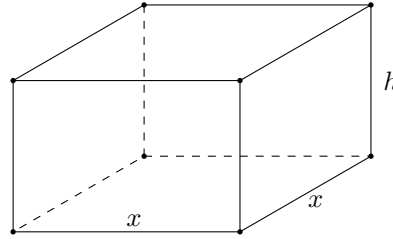
Vì $m \in \mathbb{N}^*$ nên $m \in \{1; 2; 5; 6\}$. Suy $S = 14$.

Đáp án: 14

CÂU 21. Một hộp sữa dung tích 2ℓ (lít) có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng x cm và chiều cao h cm. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

Đáp án: 1 2 , 6

Lời giải.



Thể tích của hộp sữa là $V = x^2 h \text{ cm}^3$.

Theo bài ra, ta có $V = 2\ell = 2000 \text{ cm}^3$. Suy ra $x^2 h = 2000 \Rightarrow h = \frac{2000}{x^2}$.

Ta có diện tích toàn phần của hộp sữa là

$$S_{\text{tp}} = S_{\text{xq}} + S_d = 4hx + 2x^2 = 4 \cdot \frac{2000}{x^2} \cdot x + 2x^2 = 2x^2 + \frac{8000}{x}.$$

Đặt $y = f(x) = 2x^2 + \frac{8000}{x}$, suy ra $f'(x) = 4x - \frac{8000}{x^2}$.

Xét $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - \frac{8000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 8000 = 0 \Leftrightarrow x = 10\sqrt[3]{2}$.

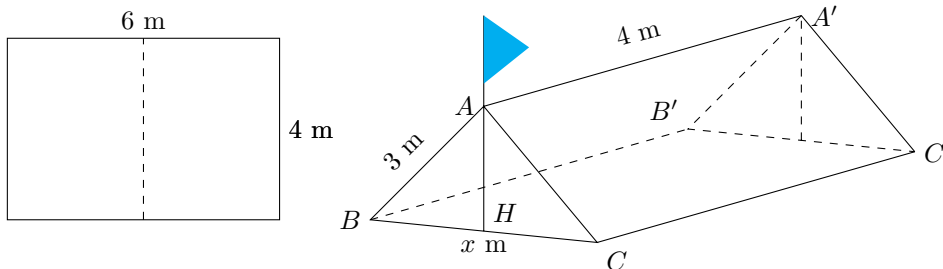
Ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau:

x	0	$10\sqrt[3]{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$

Vậy để hộp sữa có diện tích toàn phần nhỏ nhất thì $x = 10\sqrt[3]{2} \approx 12,6$.

Đáp án: 12,6

CÂU 22. Trong đợt chào mừng kỉ niệm ngày 26 tháng 3, trường X có tổ chức cho các lớp bày các gian hàng tại sân trường. Để có thể che nắng, chứa đồ đạc trong quá trình tham gia hoạt động, một lớp đã nghĩ ra ý tưởng như sau: Dựng trên mặt đất bằng phẳng một chiếc lều từ một tấm bạt hình chữ nhật có chiều rộng là 4 m và chiều dài là 6 m, bằng cách gấp đôi tấm bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh là chiều dài của tấm bạt, hai mép chiều rộng còn lại của tấm bạt sát đất và cách nhau x (m). Gọi x_0 (m) là giá trị của x để khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất. Tính $x_0\sqrt{3}$.



Đáp án: 7 , 3 5

Lời giải.

Theo đề bài, ta có $0 < x < 6$.

Gọi tên như hình vẽ với $AH \perp BC$, suy ra H là trung điểm của BC nên $BH = \frac{BC}{2} = \frac{x}{2}$.

Xét tam giác AHB vuông tại B , theo định lý

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{3^2 - \frac{x^2}{4}} = \frac{\sqrt{36 - x^2}}{2}.$$

$$V_{ABC.A'B'C'} = S_{ABC} \cdot AA' = \frac{1}{2}AH \cdot BC \cdot AA' = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{36 - x^2}}{2} \cdot x \cdot 4 = x\sqrt{36 - x^2}.$$

$$V' = \sqrt{36 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{36 - x^2}} = \sqrt{36 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{36 - x^2}} = \frac{36 - 2x^2}{\sqrt{36 - x^2}}.$$

$$V' = 0 \Leftrightarrow 36 - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 3\sqrt{2} \text{ hoặc } x = -3\sqrt{2} \text{ (loại)}.$$

Bảng biến thiên:

x	0	$3\sqrt{2}$	6
$V'(x)$	+	0	-
$V(x)$			

Dựa vào bảng biến thiên, $x = 3\sqrt{2}$ (m) thì khoảng không gian phía trong lều là lớn nhất.

Vậy $x_0 = 3\sqrt{3}$ và $x_0\sqrt{3} = 7,35$.

Đáp án: 7,35

1. D	2. A	3. A	4. C	5. C	6. A	7. B	8. A	9. B	10. A	11. D	12. C
CÂU 13. Đ S Đ S			CÂU 14. S Đ S Đ			CÂU 15. S S Đ Đ			CÂU 16. S Đ S Đ		
CÂU 17. 8 , 2 4			CÂU 18. 5			CÂU 19. 3					
CÂU 20. 1 4			CÂU 21. 1 2 , 6			CÂU 22. 7 , 3 5					